Fuentes de datos y licencias

Entrega 1e · Versión 1.1 · 2026-10-16 · Política de datos aprobada por el director (D-05, 2026-10-16)

Este documento registra las fuentes de datos previstas para los capítulos con datos reales, en particular L20 y los casos de L23. Para cada fuente indica sus condiciones de uso, el nivel de verificación y sus consecuencias para la obra. No es asesoramiento jurídico. La redistribución de datos y la reproducción de cifras en una obra publicada deben confirmarse con asesoría legal antes de la publicación; este punto queda como requisito previo a la publicación en `ESTADO.md`.

Método. Búsqueda web el 2026-10-16. El entorno de trabajo no puede abrir directamente los sitios de las fuentes, de modo que las condiciones se tomaron de los fragmentos que devuelve la búsqueda. Cuando la búsqueda solo devolvió fuentes secundarias, se indica.

1. Resumen

Fuente	Datos	Condiciones verificadas	Nivel	Uso previsto en la obra
Kenneth R. French Data Library (Tuck School, Dartmouth)	Factores de Fama-French, carteras ordenadas por tamaño, valor, *momentum*, industria; diarios y mensuales desde 1926	Las páginas llevan aviso de copyright de Fama y French. Muchas series derivan de CRSP y Compustat. No se encontraron términos explícitos de redistribución	Parcial	L14, L17, L20, L23 c. 2, c. 3, c. 4
FRED (Banco de la Reserva Federal de San Luis)	Series macroeconómicas y de tasas	Algunas series tienen copyright de terceros: sin permiso de su titular, solo se permite el uso personal o educativo no comercial. Desde junio de 2024 los términos prohíben usar el contenido o la API de FRED para desarrollar o entrenar sistemas de aprendizaje automático	Verificada (anuncio oficial y páginas legales)	L14, L20; **excluida** de L21 y L23 c. 6
Departamento del Tesoro de EE. UU.	Curvas diarias de rendimientos a la par (CMT), tasas de letras	Las obras del Gobierno federal no tienen protección de copyright en EE. UU. (17 U.S.C. § 105). No se encontró el texto de uso propio del Tesoro	Parcial	L5, L12 c. 8, L22, L23 c. 4

Fuente	Datos	Condiciones verificadas	Nivel	Uso previsto en la obra
Cboe DataShop / LiveVol	Opciones: cotizaciones de fin de día, datos *open-close*	Producto de pago, con descuento académico (50 % del precio estándar, mínimo de 500 USD). Hay una muestra gratuita de fin de día (julio–diciembre de 2022). La distribución externa de datos derivados tiene tarifa propia. Los datos de profundidad son solo de uso interno	Verificada en presentaciones regulatorias de tarifas de Cboe ante la SEC	Solo como vía de acceso del lector con licencia propia (L23 §5.2)
CRSP / Compustat	Rendimientos y contables de acciones individuales	No verificado en esta entrega. Son la base de casi todas las series de French y de los artículos replicados	—	Solo como referencia del método original

2. Detalle por fuente

2.1 Kenneth R. French Data Library

- Las páginas de detalle llevan avisos de copyright: «Copyright Eugene F. Fama and Kenneth R. French» en la de puntos de corte por tamaño y «Copyright Kenneth R. French» en la de capital contable histórico.
- La biblioteca indica que muchas series derivan de CRSP. Desde la publicación de enero de 2025 usa el formato CIZ (Flat File Format 2.0) de CRSP.
- Publica «10 Portfolios Formed on Momentum», construidas mensualmente con puntos de corte del NYSE sobre el rendimiento previo (2-12), además del factor *momentum* (Mom). Hay versiones mensual y diaria.
- No se encontró una política explícita de redistribución ni de cita. Las bibliotecas de R y Julia que descargan estos datos tienen licencias MIT, pero esas licencias cubren su código, no los datos.

Consecuencia. El libro no incluirá copias de los archivos. El código descargará los datos desde la fuente, y el texto citará la biblioteca y la fecha de descarga. Como los datos se revisan, las cifras impresas se fecharán y se acompañarán del código que las regenera.

2.2 FRED

- Las series con copyright de terceros requieren permiso de su titular para todo uso distinto del personal o educativo no comercial. El Banco de la Reserva Federal de San Luis no puede conceder ese permiso, y la nota de copyright figura bajo cada gráfico.
- La actualización de términos de junio de 2024 prohíbe usar los servicios, el contenido o la API de FRED para desarrollar o entrenar programas o sistemas de aprendizaje automático, incluidos modelos de lenguaje e IA generativa. La redacción de la página de términos es ambigua en el fragmento obtenido, pero el anuncio oficial la presenta como prohibición.

Consecuencias.

- FRED no se usará en L21 ni en L23 c. 6 (aprendizaje automático).

- En L14 y L20 solo se usarán series de dominio público, como las producidas por organismos federales, y el texto indicará el estado de copyright de cada serie usada.
- Si la obra se publica con licencia comercial (D-02), toda serie con copyright de terceros queda excluida o requiere permiso.

2.3 Departamento del Tesoro de EE. UU.

- Publica diariamente las curvas de rendimientos a la par, las reales, las tasas de letras y las tasas de largo plazo.
- Según 17 U.S.C. § 105, la protección de copyright no se aplica a las obras del Gobierno de EE. UU. No se encontró el texto de condiciones de uso del sitio del Tesoro.

Consecuencia. Es la fuente preferida para los casos de tasas de interés y curvas. Antes de la composición final debe confirmarse su política de reutilización.

2.4 Datos de opciones

- No se encontró una fuente gratuita, con licencia verificable y con historial suficiente para un caso de estudio reproducible.
- Cboe DataShop ofrece datos de fin de día de pago, con descuento académico, y una muestra gratuita de seis meses (julio–diciembre de 2022) de datos *open-close*.
- Las condiciones de la muestra no se pudieron leer, y la distribución externa de datos derivados tiene tarifa propia. OptionMetrics, la fuente habitual en la investigación académica, no pudo verificarse.

Opciones consideradas para L23 c. 5. Se aprobó la opción 1 (D-05):

1. **Datos sintéticos** generados con un modelo de volatilidad estocástica calibrado a parámetros publicados, con el código que los genera. Es reproducible y sin restricciones, pero no son datos reales. Esta es la opción recomendada.
2. **Muestra gratuita de Cboe**, si sus condiciones permiten el uso descrito. Hay que verificarlas directamente con Cboe.
3. **Licencia académica** adquirida por el lector. El libro daría el código y el procedimiento, pero no los datos.

El capítulo pasa a titularse «Caso: valoración y cobertura de opciones con datos sintéticos calibrados». La sección 5.2 explica el acceso a datos reales con licencia (opción 3), y la 5.6 discute qué cambia con ellos.

2.5 Acciones individuales (CRSP, Compustat)

Los artículos que replica L23 (Fama-French 1993, Jegadeesh-Titman 1993) usan acciones individuales de CRSP y datos contables de Compustat. Esta entrega no verificó sus condiciones de licencia; se trata de bases comerciales, habitualmente accesibles mediante suscripción institucional.

Consecuencias para L23 (aprobadas en D-05 y aplicadas al índice, versión 1.1).

- **L23 c. 2 (factores).** La réplica se hará sobre las carteras y factores publicados por French: pruebas de series de tiempo, regresiones de Fama-MacBeth sobre carteras y prueba GRS. La construcción de factores a partir de acciones individuales se explicará y se ilustrará con datos sintéticos o con un universo pequeño de fuente libre.
- **L23 c. 3 (*momentum*).** La réplica usará las diez carteras de *momentum* y el factor Mom de French, que siguen la definición 2-12, distinta de las estrategias superpuestas J/K de Jegadeesh y Titman. El capítulo explicará la diferencia y construirá las carteras superpuestas con datos sintéticos.
- **Sección 2.2 de L23** («Datos: fuente, licencia y validación») y **sección 2.1 de L20** («Fuentes de datos y licencias»). Usarán este documento como caso de estudio.

3. Política de datos de la obra (aprobada, D-05)

1. La obra no redistribuye datos de terceros. El código descarga los datos de la fuente original y el texto indica la fuente, la serie, la fecha de consulta y el estado de licencia.
2. Toda cifra empírica impresa lleva fecha y el código que la regenera. Si la fuente revisa los datos, la diferencia se documenta en la siguiente edición.
3. Los datos sintéticos se generan con semilla fija y parámetros publicados en el texto.
4. Ninguna fuente cuyos términos prohíban un uso se emplea para ese uso; es el caso de FRED en el aprendizaje automático.
5. Antes de la publicación, una revisión legal confirma los puntos 1 y 2 según la licencia elegida (D-02).

4. Fuentes consultadas

- Kenneth R. French, Data Library: https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html; detalle de 10 carteras por *momentum*: https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/Data_Library/det_10_port_form_pr_12_2.html; detalle de puntos de corte: https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library/det_me_breakpoints.html.
- FRED, avisos legales: https://fred.stlouisfed.org/legal/terms/; anuncio de junio de 2024: https://news.research.stlouisfed.org/2024/06/weve-updated-our-terms-of-use-action-requested/.
- 17 U.S.C. § 105: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/105.
- Cboe, descuento académico: https://datashopcert.livevol.com/academic-discount; tarifas presentadas ante la SEC: https://www.sec.gov/files/rules/sro/c2/2026/34-106149-ex5.pdf.

L23. Investigación cuantitativa aplicada: estudios de caso y replicación

Contenido

Ficha editorial

Preliminares

Capítulos

- Capítulo 1. Cómo leer un artículo académico
- Capítulo 2. Caso: factores al estilo Fama-French
- Capítulo 3. Caso: *momentum* según Jegadeesh-Titman
- Capítulo 4. Caso: volatilidad y VaR de una cartera
- Capítulo 5. Caso: valoración y cobertura de opciones con datos sintéticos calibrados
- Capítulo 6. Caso: aprendizaje automático sin fuga de información
- Capítulo 7. Diseño de una investigación original
- Capítulo 8. Redacción y defensa del informe
- Capítulo 9. Rutas de especialización

Apéndices

Material final

Índice detallado · Versión 1.1 · Entrega 1d; casos 2, 3 y 5 ajustados a la política de datos (D-05) · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** V. Investigación.
- **Requisitos:** L9, L14, L17, L20, L21.
- **Uso como aplicación:** L19 (capítulo 5).
- **Capítulos:** 9, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 238–302 páginas.

Propósito. Este libro integra la colección mediante estudios de caso completos y conduce al lector hasta el diseño y la defensa de una investigación propia. Cada caso parte de una pregunta publicada, reconstruye datos y métodos, replica los resultados principales, prueba su robustez y discute sus limitaciones. Los datos siguen la política aprobada en `bibliografia/fuentes_de_datos.md`: la obra no redistribuye datos de terceros, toda cifra empírica lleva fecha y el código que la regenera, y cuando no existe una fuente libre con licencia verificable se usan datos sintéticos con semilla fija y parámetros publicados. El proyecto del lector no forma parte del libro: el libro lo prepara.

Lectura del caso de opciones. El capítulo 5 requiere L19; quien no haya estudiado L19 puede omitirlo sin afectar el resto del libro.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos.

Capítulos

Capítulo 1. Cómo leer un artículo académico

Prerrequisitos: L20 c. 1, L9 c. 6.

Objetivos: reconocer la estructura de un artículo empírico; identificar la pregunta y la contribución; evaluar datos y metodología; detectar señales de alerta; planificar la reconstrucción de resultados; leer críticamente un artículo clásico.

Secciones:

- **1.1** Estructura de un artículo empírico.
- **1.2** Pregunta y contribución.
- **1.3** Evaluación de datos y metodología.
- **1.4** Señales de alerta.
- **1.5** Plan de reconstrucción.
- **1.6** Lectura crítica guiada de un artículo clásico.

Resultados principales: no corresponde; capítulo de método.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 20–26 páginas; 10–15 ejercicios.

Capítulo 2. Caso: factores al estilo Fama-French

Prerrequisitos: L23 c. 1, L14 c. 12, L14 c. 14, L20 c. 3, L17 c. 5.

Objetivos: reconstruir el diseño original; obtener y validar las carteras y factores publicados en la biblioteca de datos de Kenneth French; construir factores a partir de acciones individuales con datos sintéticos; replicar las pruebas principales sobre las carteras publicadas; probar robustez por subperíodos y mercados; discutir lo que la réplica puede y no puede establecer sin los datos originales.

Secciones:

- **2.1** Pregunta y diseño original.
- **2.2** Datos: carteras y factores publicados por Kenneth French; licencia, versiones y validación.
- **2.3** Construcción de factores a partir de acciones individuales, con datos sintéticos.
- **2.4** Replicación sobre las carteras publicadas: regresiones de series de tiempo, Fama-MacBeth y prueba GRS.
- **2.5** Robustez: subperíodos y mercados.
- **2.6** Discusión.

Resultados principales: no corresponde; estudio de caso.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 28–34 páginas; proyecto guiado.

Capítulo 3. Caso: *momentum* según Jegadeesh-Titman

Prerrequisitos: L23 c. 1, L20 c. 3, L20 c. 5, L20 c. 8.

Objetivos: reconstruir el diseño de carteras superpuestas J/K; construirlo con datos sintéticos; replicar con las carteras de *momentum* publicadas (definición 2-12) y explicar en qué difieren del diseño original; incorporar costos y capacidad; analizar los colapsos documentados del *momentum*; discutir los resultados.

Secciones:

- **3.1** Diseño original.
- **3.2** Datos: carteras de *momentum* publicadas y diferencias con el diseño J/K.
- **3.3** Carteras superpuestas con datos sintéticos.
- **3.4** Replicación con las carteras publicadas.
- **3.5** Costos de transacción y capacidad.
- **3.6** Colapsos del *momentum* (resultados empíricos).
- **3.7** Discusión.

Resultados principales: no corresponde; estudio de caso.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 26–32 páginas; proyecto guiado.

Capítulo 4. Caso: volatilidad y VaR de una cartera

Prerrequisitos: L23 c. 1, L17 c. 7, L17 c. 10, L14 c. 8.

Objetivos: formular la pregunta de medición; preparar los datos de la cartera; estimar modelos GARCH y VaR; hacer backtesting; comparar modelos; redactar el informe.

Secciones:

- **4.1** Pregunta.
- **4.2** Datos de la cartera.
- **4.3** Modelos GARCH y VaR.
- **4.4** Backtesting.
- **4.5** Comparación de modelos.
- **4.6** Informe.

Resultados principales: no corresponde; estudio de caso.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 24–30 páginas; proyecto guiado.

Capítulo 5. Caso: valoración y cobertura de opciones con datos sintéticos calibrados

Prerrequisitos: L23 c. 1, L9 c. 4.

Objetivos: formular la pregunta; explicar por qué no hay datos de opciones libres con licencia verificable y cómo se accede a ellos con licencia; generar un mercado sintético con un modelo de volatilidad estocástica calibrado a parámetros publicados, incluido el ruido de cotización; limpiar y validar esos datos; construir una superficie de volatilidad implícita; medir el error de cobertura delta; discutir qué cambia con datos reales.

Secciones:

- **5.1** Pregunta.
- **5.2** Datos de opciones: fuentes, licencias y por qué se usan datos sintéticos.
- **5.3** Generación del mercado sintético y limpieza de los datos.
- **5.4** Superficie de volatilidad implícita.
- **5.5** Cobertura delta: error de cobertura.
- **5.6** Discusión: qué cambia con datos reales.

Resultados principales: no corresponde; estudio de caso.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Usa como aplicación: L19 c. 5, L19 c. 6, L19 c. 11.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 24–30 páginas; proyecto guiado.

Capítulo 6. Caso: aprendizaje automático sin fuga de información

Prerrequisitos: L23 c. 1, L21 c. 3, L21 c. 12, L20 c. 7.

Objetivos: formular la pregunta predictiva; diseñar la validación purgada; comparar modelos; evaluar económicamente con costos; discutir los resultados.

Secciones:

- **6.1** Pregunta.
- **6.2** Diseño de la validación.
- **6.3** Modelos.
- **6.4** Evaluación económica con costos.
- **6.5** Discusión.

Resultados principales: no corresponde; estudio de caso.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 24–30 páginas; proyecto guiado.

Capítulo 7. Diseño de una investigación original

Prerrequisitos: L23 c. 6, L20 c. 1.

Objetivos: pasar de una idea a una pregunta investigable; hacer una revisión bibliográfica sistemática; justificar matemática y financieramente el enfoque; escribir un plan de análisis previo; planificar datos y recursos; identificar riesgos del proyecto.

Secciones:

- **7.1** De la idea a la pregunta.
- **7.2** Revisión bibliográfica sistemática.
- **7.3** Justificación matemática y financiera.
- **7.4** Plan de análisis previo.
- **7.5** Plan de datos y recursos.
- **7.6** Riesgos del proyecto.

Resultados principales: no corresponde; capítulo de método.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 24–30 páginas; proyecto guiado.

Capítulo 8. Redacción y defensa del informe

Prerrequisitos: L23 c. 7, L20 c. 12.

Objetivos: estructurar el informe; redactar con estilo académico; producir tablas y figuras reproducibles; preparar la defensa; organizar la revisión por pares.

Secciones:

- **8.1** Estructura del informe.
- **8.2** Redacción académica.
- **8.3** Tablas, figuras y reproducibilidad.
- **8.4** Preparación de la defensa.
- **8.5** Revisión por pares.

Resultados principales: no corresponde; capítulo de método.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: plantilla de informe reproducible.

Extensión estimada: 22–28 páginas; proyecto guiado.

Capítulo 9. Rutas de especialización

Prerrequisitos: L23 c. 8.

Objetivos: describir las especializaciones posibles y sus prerrequisitos; seleccionar lecturas verificadas; distinguir competencias demostradas y credenciales formales; construir un plan de estudio continuo.

Secciones:

- **9.1** Mapa de especializaciones.
- **9.2** Prerrequisitos de cada especialización.
- **9.3** Lecturas recomendadas.
- **9.4** Competencias demostradas y credenciales formales.
- **9.5** Plan de estudio continuo.

Resultados principales: no corresponde.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 16–22 páginas; sin ejercicios.

Apéndices

- **A** Guía de evaluación de los proyectos.

Material final

Bibliografía; índice analítico.